

Neprekidna jednodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije

Zadatak 1

POSTAVKA: Knjiga u čitaonici se iznajmljuje najduže na dva sata. Neka slučajna promenljiva X označava vreme zadržavanja knjige kod slučajno izabranog studenta. Gustina slučajne promenljive X data je sa:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

- (a) Izračunati $F_X(1.2)$, $F_X(-1)$, $F_X(3.5)$, a zatim naći funkciju raspodele $F_X(x)$, za svako $x \in \mathbb{R}$.
- (b) Kolika je verovatnoća da će knjiga biti izdata između sat i sat i po vremena?
- (c) Izračunati verovatnoće $P(X < 1)$, $P(X > 1.5)$ i $P(X = 1)$.
- (d) Grafički predstaviti funkciju gustine $\varphi_X(x)$ i funkciju raspodele $F_X(x)$.

REŠENJE:

- (a) Direktnom primenom izraza za vrednost funkcije raspodele dobijamo:

$$F_X(1.2) = P(X < 1.2)^* = \int_{-\infty}^{1.2} \varphi_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{1.2} \frac{1}{2}x dx = 0 + \frac{1}{4}x^2 \Big|_0^{1.2} = 0.36.$$

Gornji integral se piše kao zbir integrala funkcije gustine nad intervalima $(-\infty, 0)$ i $(0, 1.2)$, zato što je funkcija gustine različito i definisana nad ovim intervalima. Analogno sledi:

$$F_X(-1) = P(X < -1) = \int_{-\infty}^{-1} \varphi_X(x) dx = \int_{-\infty}^{-1} 0 dx = 0,$$

zato što je $\varphi_X(x) = 0$ za svako $x < -1$, kao i:

$$F_X(3.5) = \int_{-\infty}^{3.5} \varphi_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 \varphi_X(x) dx + \int_2^{3.5} 0 dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x dx = 1.$$

*U literaturi se mogu naći sledeće definicije funkcije raspodele: 1° $F_X(x) = P(X \leq x)$ i 2° $F_X(x) = P(X < x)$. Na ovom kursu funkciju raspodele definišemo na drugi način, kao $F_X(x) = P(X < x)$.

Za pronalaženje funkcije raspodele u proizvoljnoj tački $x \in \mathbb{R}$, razmotrićemo sledeća tri slučaja:

(i) Za $x \leq 0$, važi da je:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$$

Primetiti da se integrali po t . Ovo je urađeno samo zato da se oznaka x ne bi koristila i za broj i za promenjivu. Ovde je x broj, i to broj iz intervala $(-\infty, 0]$.

(ii) Za neko fiksirano x iz intervala $(0, 2]$, dobija se:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{1}{2} t dt = 0 + \frac{1}{4} t^2 \Big|_0^x = \frac{1}{4} x^2.$$

(iii) Ako je $x > 2$, dobijamo:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 \frac{1}{2} t dt + \int_2^x 0 dt = 0 + \frac{1}{4} t^2 \Big|_0^2 + 0 = 1.$$

Konačno, iz (i), (ii) i (iii) dobija se izraz za funkciju raspodele:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{4} x^2, & 0 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

(b) Verovatnoća događaja da će knjiga biti izdata između sat i sat i po vremena je verovatnoća da slučajna promenjiva X uzima vrednosti između 1 i 1.5. U skladu sa tim:

$$P(1 \leq X \leq 1.5) = \int_1^{1.5} \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{4} x^2 \Big|_1^{1.5} = \frac{(1.5)^2}{4} - \frac{1^2}{4} = 0.3125.$$

Primetimo da isti rezultat možemo dobiti i pomoću funkcije raspodele F_X određene pod (a):

$$P(1 \leq X \leq 1.5) = P(1 < X < 1.5) = F_X(1.5) - F_X(1) = \frac{(1.5)^2}{4} - \frac{1^2}{4} = 0.3125.$$

(c) Direktno se dobija da je:

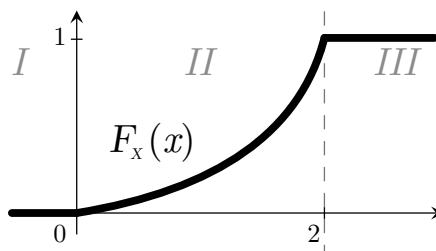
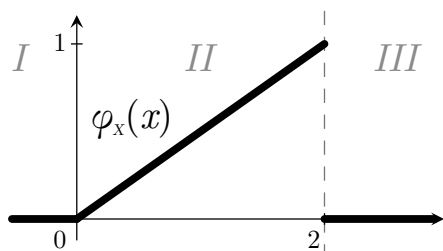
$$P(X < 1) = \int_{-\infty}^1 \varphi_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \frac{1}{2} x dx = 0 + \frac{1}{4} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Traženu verovatnoću možemo izračunati i ovako: $P(X < 1) = F_X(1) = \frac{1}{4}$.

Slično je $P(X > 1.5) = \int_{1.5}^{\infty} \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{4} x^2 \Big|_{1.5}^{\infty} = 1 - 0.5625 = 0.4375$ ili, pomoću funkcije raspodele,

$P(X > 1.5) = 1 - P(X \leq 1.5) = 1 - P(X < 1.5) = 1 - F_X(1.5) = 1 - \frac{1.5^2}{4} = 0.4375$. Na kraju, znamo da je $P(X = 1) = 0$, na osnovu osobine gustine koja je zadovoljena za svaki realan broj.

(d) Grafici gustine φ_X i funkcije raspodele F_X su:



Zadatak 2

POSTAVKA: Na putu za posao, profesor prvo mora da „hvata” autobus blizu kuće koji ga odvozi do stajališta za drugi autobus koji ga vozi do posla. Slučajna promenljiva X predstavlja vreme čekanja oba autobusa (izraženo u minutama) i data je gustinom

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{25}x, & 0 \leq x < 5, \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}x, & 5 \leq x \leq 10, \\ 0, & x \notin [0, 10]. \end{cases}$$

- (a) Kolika je verovatnoća da će na čekanje „izgubiti” više od 6 minuta?
- (b) Kolika je verovatnoća da će na čekanje „izgubiti” između 3 i 8 minuta?
- (c) Naći funkciju raspodele $F_X(x)$.
- (d) Grafički predstaviti funkcije $\varphi_X(x)$ i $F_X(x)$, a zatim na graficima obeležiti $P(X < 6)$.

REŠENJE:

- (a) Verovatnoća događaja da će na čekanje „izgubiti” više od 6 minuta je:

$$P(X > 6) = \int_6^\infty \varphi_X(x) dx = \int_6^{10} \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{25}x \right) dx = \left(\frac{2}{5}x - \frac{1}{50}x^2 \right) \Big|_6^{10} = 0.32.$$

- (b) Uočimo da je gustina različito definisana na intervalima $[0, 5]$ i $[5, 10]$. Slično kao pod (a), dobijamo da je tražena verovatnoća:

$$P(3 \leq X \leq 8) = \int_3^8 \varphi_X(x) dx = \int_3^5 \frac{1}{25}x dx + \int_5^8 \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{25}x \right) dx = \frac{x^2}{50} \Big|_3^5 + \left(\frac{2x}{5} - \frac{x^2}{50} \right) \Big|_5^8 = 0.74.$$

- (c) Ako je $x \leq 0$, onda je za takvo x trivijalno $F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.

$$\text{Ako je } x \in (0, 5], \text{ tada je } F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{1}{25}t dt = \frac{x^2}{50}.$$

Ako je $x \in (5, 10]$, tada je:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^5 \frac{1}{25}t dt + \int_5^x \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{25}t \right) dt = \frac{t^2}{50} \Big|_0^5 + \left(\frac{2t}{5} - \frac{t^2}{50} \right) \Big|_5^x = -1 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{50}x^2.$$

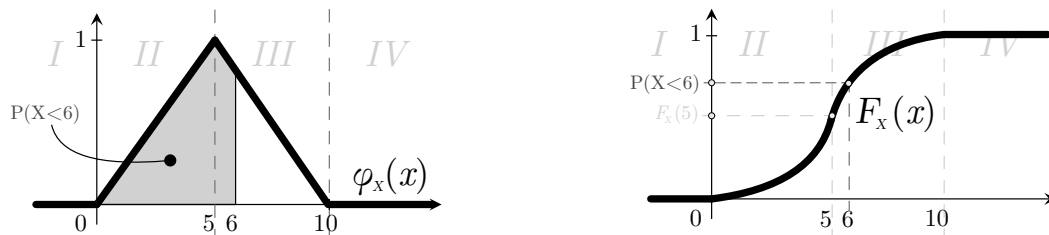
Konačno, ako je $x > 10$, onda je:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^5 \frac{1}{25}t dt + \int_5^{10} \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{25}t \right) dt + \int_{10}^x 0 dt = 1.$$

Da sumiramo, funkcija raspodele je data sa:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{50}, & 0 < x \leq 5, \\ -\frac{1}{50}x^2 + \frac{2}{5}x - 1, & 5 < x \leq 10, \\ 1, & x > 10. \end{cases}$$

(d) Grafici gustine φ_X i funkcije raspodele F_X su:



Obratimo posebnu pažnju na to da je tražena verovatnoća $P(X < 6)$ na grafiku gustine predstavljena kao (zatamnjena) *površina*, a na grafiku funkcije raspodele kao *broj*, koji se očitava sa ordinate, jer je $P(X \leq 6) = P(X < 6) = F_X(6)$.

Zadatak 3

POSTAVKA: Nепrekidna slučajna promenljiva data je funkcijom raspodele

$$F_X(x) = \begin{cases} b^3 - 1, & x \leq 0, \\ \frac{x}{4}(1 + \ln \frac{4}{x}), & 0 < x \leq 4, \\ a^2, & x > 4. \end{cases}$$

- (a) Odrediti realne konstante a i b .
- (b) Naći funkciju gustine za X .
- (c) Izračunati $P(X \leq 1)$ i $P(1 < X \leq 3)$.

REŠENJE:

- (a) Ako je za neko $a, b \in \mathbb{R}$ funkcija $F_X(x)$ zaista funkcija raspodele neke slučajne promenljive X , onda ona mora zadovoljavati i osobine $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Važi da je $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x)$ jednako $b^3 - 1$, jer je to vrednost koju uzima $F_X(x)$ za bilo x koje je manje od 0, pa je zato $b = 1$. Takođe $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x)$ jednako a^2 , jer je to vrednost koju uzima $F_X(x)$ za bilo x veće od 4, pa zato mora biti $a = \pm 1$.

Dakle, jedino je funkcija za koju je $a = \pm 1$ i $b = 1$, tj. funkcija:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{4}(1 + \ln \frac{4}{x}), & 0 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4, \end{cases}$$

zaista funkcija raspodele, te u nastavku nećemo više ni pominjati parametre a i b .

- (b) Kako je sad već poznata funkcija raspodele F_X , gustinu ćemo naći kao njen izvod, u svim tačkama u kojima je gustina nепrekidna. Za $x \in (0, 4]$ je:

$$\varphi_X(x) = \left(\frac{x}{4} \left(1 + \ln \frac{4}{x} \right) \right)' = \frac{1}{4} \left(1 + \ln \frac{4}{x} \right) + \frac{x}{4} \cdot \frac{x}{4} \cdot \left(-\frac{4}{x^2} \right) = \frac{1}{4} \left(1 + \ln \frac{4}{x} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \ln \frac{4}{x},$$

gde smo koristili izraz za izvod proizvoda i za složeni izvod. Budući da znamo da je izvod konstante jednak nuli, nije teško zaključiti da je konačno:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} \ln \frac{4}{x}, & x \in (0, 4], \\ 0, & \text{inače.} \end{cases}$$

$$(c) P(X \leq 1) = P(X < 1) = F_X(1) = \frac{1}{4}(1 + \ln 4).$$

$$\text{Slično je } P(1 < X \leq 3) = P(1 < X < 3) = F_X(3) - F_X(1) = \frac{3}{4} \left(1 + \ln \frac{4}{3}\right) - \frac{1}{4}(1 + \ln 4) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln \frac{16}{27} \approx 0.37.$$

Ove vrednosti su se mogle dobiti i integracijom gustine $\varphi_X(x)$.

Zadatak 4

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima uniformnu raspodelu, $X : \mathcal{U}(-1, 4)$.

(a) Izračunati $F_X(1.2)$, $P(|X - 3| \leq 5)$ i $P(1 < 2 - X < 10)$.

(b) Na grafiku funkcije gustine i funkcije raspodele predstaviti $P(1 < X \leq 2)$.

REŠENJE:

(a) Znamo kako izgleda funkcija gustine i raspodele slučajne promenljive koja ima $X : \mathcal{U}(a, b)$ raspodelu. Ovde je konkretno $a = -1$ i $b = 4$, pa je zato:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (-1, 4), \\ \frac{1}{5}, & x \in (-1, 4), \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ \frac{x+1}{5}, & -1 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Tražene verovatnoće je onda lako izračunati:

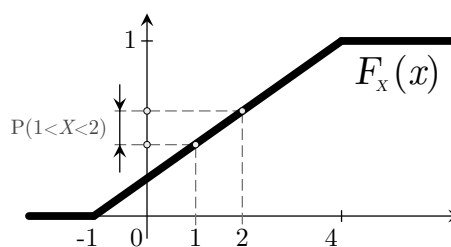
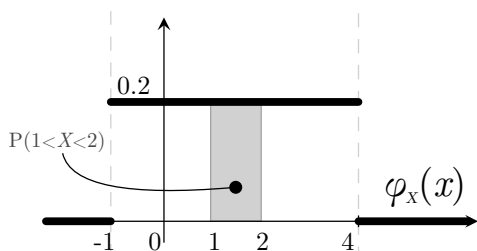
$$F_X(1.2) = \frac{1.2+1}{5} = \frac{2.2}{5} = 0.44,$$

$$P(|X - 3| \leq 5) = P(-5 \leq X - 3 \leq 5) = P(-2 \leq X \leq 8) = P(-2 < X < 8) = F_X(8) - F_X(-2) = 1 - 0 = 1,$$

$$P(1 < 2 - X < 10) = P(-10 < X - 2 < -1) = P(-8 < X < 1) = F_X(1) - F_X(-8) = \frac{2}{5}.$$

Sve ove verovatnoće su se mogle odrediti i integracijom funkcije gustine, kao u prethodnim zadacima.

(b) Grafici gustine φ_X i funkcije raspodele F_X su:



Obratimo posebnu pažnju na to da je tražena verovatnoća $P(1 < X < 2)$ na grafiku gustine predstavljena kao (zatamnjena) površina, a na grafiku funkcije raspodele kao rastojanje, koje se očitava sa ordinate, jer je $P(1 < X < 2) = F_X(2) - F_X(1)$.

Zadatak 5

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima eksponencijalnu raspodelu, $X : \mathcal{E}(2)$.

- Odrediti funkciju raspodele i gustinu slučajne promenljive X .
- Izračunati verovatnoće $P(-1 < X \leq 2)$, $P(X > 1.5)$, $P(|X| \leq 3)$. Naći $F_X(2)$.
- Na grafiku funkcije gustine i funkcije raspodele predstaviti $P(X > 1.5)$.

REŠENJE:

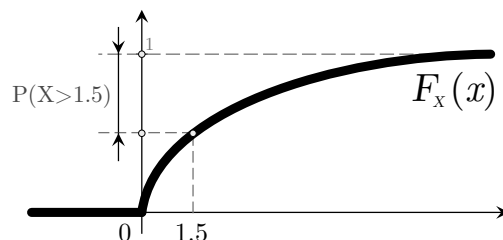
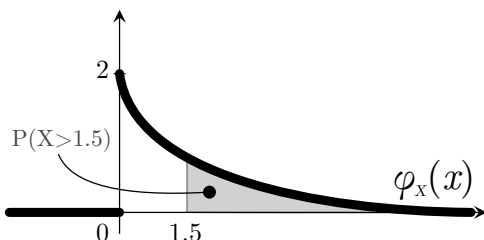
- Znamo kako izgleda funkcija gustine i raspodele slučajne promenljive koja ima $X : \mathcal{E}(a)$ raspodelu. Ovde je $a = 2$, pa je konkretno:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2e^{-2x}, & x > 0, \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-2x}, & x > 0. \end{cases}$$

- Tražene verovatnoće se mogu lako izračunati:

$$\begin{aligned} P(-1 < X \leq 2) &= P(-1 < X < 2) = F_X(2) - F_X(-1) = (1 - e^{-4}) - 0 = 1 - e^{-4} \approx 0.982, \\ P(X > 1.5) &= 1 - P(X \leq 1.5) = 1 - P(X < 1.5) = 1 - F_X(1.5) = 1 - (1 - e^{-3}) = e^{-3} \approx 0.05, \\ P(|X| \leq 3) &= P(-3 \leq X \leq 3) = P(-3 < X < 3) = F_X(3) - F_X(-3) = (1 - e^{-6}) - 0 = 1 - e^{-6} \approx 0.998, \\ F_X(2) &= 1 - e^{-4} \approx 0.982. \end{aligned}$$

- Grafici gustine φ_X i funkcije raspodele F_X su:



Obratimo posebnu pažnju na to da je tražena verovatnoća $P(X > 1.5)$ na grafiku gustine predstavljena kao (zatamnjena) *površina*, a na grafiku funkcije raspodele kao *rastojanje*, koja se očitava sa ordinate, jer je $P(X > 1.5) = 1 - F_X(1.5)$.

Zadatak 6

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima normalnu $X : \mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu.

- Izračunati verovatnoće $P(1.34 < X \leq 2.16)$, $P(X < 2.17)$, $P(-1.34 < X \leq 2.16)$ i $P(X > 1.48)$;
- Odrediti x tako da je $P(X < x) = 0.834$, $P(X > x) = 0.23425$ i $P(X < x) = 0.1231$.

REŠENJE:

Kao i svaka slučajna promenljiva neprekidnog tipa, i slučajna promenljiva sa normalnom (Gausovom) $\mathcal{N}(m, \sigma)$ raspodelom data je funkcijom gustine i funkcijom raspodele U slučaju kada je $m = 0$ i $\sigma = 1$ u pitanju je standardizovana normalna $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodela, čiju funkciju raspodele označavamo sa $\Phi(x)$. Vrednosti funkcije raspodele $\Phi(x)$ date su u statističkoj tablici normalne $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodele, koju ćemo koristiti prilikom rešavanja ovog i narednog zadatka (tablica se može naći na sajtu predmeta). akođe se koriste i sledeće osobine funkcije $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

x	...	0.07	...
$\vdots$		$\downarrow$	
2.1	$\rightarrow$	0.985	
$\vdots$			

Dakle, $\Phi(2.17) = 0.985$.

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \text{ kao i } P(|Z| < x) = 2\Phi(x) - 1.$$

$$a) P(1.34 < X \leq 2.16) = P(1.34 < X < 2.16) = \Phi(2.16) - \Phi(1.34) = 0.9846 - 0.9099 = 0.0747$$

$$P(X < 2.17) = \Phi(2.17) = 0.985$$

$$P(-1.34 < X \leq 2.16) = P(-1.34 < X < 2.16) = \Phi(2.16) - \Phi(-1.34) = \Phi(2.16) - (1 - \Phi(1.34)) = 0.9846 - (1 - 0.9099) = 0.9846 - 0.0901 = 0.8945$$

$$P(X > 1.48) = 1 - P(X \leq 1.48) = 1 - P(X < 1.48) = 1 - \Phi(1.48) = 1 - 0.9306 = 0.0694.$$

$$b) \text{ Tražimo } x \text{ tako da je } P(X < x) = 0.834. \text{ Znamo da je } P(X < x) = \Phi(x) = 0.834, \text{ pa je odatle } x = \Phi^{-1}(0.834) = 0.97.$$

$$\text{Tražimo } x \text{ tako da je } P(X > x) = 0.23425. \text{ Znamo da je } P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - P(X < x) = 1 - \Phi(x) = 0.23425. \text{ Odatle je } \Phi(x) = 1 - 0.23425 = 0.76575, \text{ a } x = \Phi^{-1}(0.76575) = 0.725.$$

$$\text{Tražimo } x \text{ tako da je } P(X < x) = 0.1231. \text{ Znamo da je } P(X < x) = \Phi(x) = 0.1231, \text{ ali } 0.1231 \text{ ne možemo da nađmo u tablici pa koristimo osobinu } \Phi(-x) = 1 - \Phi(x). \text{ Odatle je } \Phi(-x) = 1 - 0.1231 = 0.8769, \text{ pa je } -x = 1.16 \text{ i konačno } x = -1.16.$$

Zadatak 7

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima normalnu raspodelu $\mathcal{N}(80, 10)$. Izračunati verovatnoće $P(X \leq 100)$, $P(70 \leq X)$, $P(65 \leq X \leq 100)$ i $P(|X - 80| \leq 10)$.

REŠENJE:

Ako slučajna promenljiva X ima normalnu raspodelu sa parametrima m i σ , tada slučajna promenljiva $X^* = \frac{X-m}{\sigma}$ ima normalnu $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu, tj.

$$X : \mathcal{N}(80, 10) \Rightarrow X^* = \frac{X - 80}{10} : \mathcal{N}(0, 1).$$

- $P(X \leq 100) = P\left(\frac{X-80}{10} \leq \frac{100-80}{10}\right) = P(X^* \leq 2) = \Phi(2) = 0.9773.$
- $P(70 \leq X) = P\left(\frac{70-80}{10} \leq \frac{X-80}{10}\right) = P(-1 \leq X^*) = 1 - P(X^* < -1) = 1 - \Phi(-1) = 1 - (1 - \Phi(1)) = 0.8413.$
- $P(65 \leq X \leq 100) = P\left(\frac{65-80}{10} \leq \frac{X-80}{10} \leq \frac{100-80}{10}\right) = P(-1.5 \leq X^* \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-1.5) = 0.9773 + 0.9332 - 1 = 0.9105.$
- $P(|X - 80| \leq 10) = P(-10 \leq X - 80 \leq 10) = P\left(-\frac{10}{10} \leq \frac{X-80}{10} \leq \frac{10}{10}\right) = P(-1 \leq X^* \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826.$

Zadatak 8

POSTAVKA: Nепrekidna slučajna promenljiva X data je gustinom:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} a(x-1), & x \in [1, 4], \\ 0, & x \notin [1, 4]. \end{cases}$$

Odrediti konstantu a i naći raspodelu slučajne promenljive $Y = 3X - 1$.

REŠENJE:

Konstantu a određujemo tako da je zadovoljen uslov $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = 1$. Naime:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = a \int_1^4 (x-1) dx = a \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_1^4 = a \left(8 - 4 - \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{9}{2}a,$$

što je jednako jedinici samo ako je $a = \frac{2}{9}$. U nastavku zato nećemo nigde pisati a , nego $\frac{2}{9}$.

Funkciju raspodele slučajne promenljive X je lako izračunati (kad znamo koliko je a):

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ \frac{(x-1)^2}{9}, & 1 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Funkciju F_Y računamo preko F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(3X - 1 < y) = P\left(X < \frac{y+1}{3}\right) = F_X\left(\frac{y+1}{3}\right) = \\ &= \begin{cases} 0, & \frac{y+1}{3} \leq 1 \\ \frac{\left(\frac{y+1}{3}-1\right)^2}{9}, & 1 < \frac{y+1}{3} \leq 4 \\ 1, & \frac{y+1}{3} > 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq 2, \\ \frac{(y-2)^2}{81}, & 2 < y \leq 11, \\ 1, & y > 11. \end{cases} \end{aligned}$$

Zadatak 9

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima uniformnu $X : \mathcal{U}(0, 1)$ raspodelu. Naći raspodelu slučajnih promenljivih:

- (a) $Y = |X - \frac{1}{3}|$;
- (b) $Z = -\ln X$;
- (c) $U = \max\{X, \frac{1}{2}\}$. Ispitati da li je U neprekidna slučajna promenljiva.

REŠENJE: Gustina i funkcija raspodele slučajne promenljive X glase

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x \in (0, 1) \\ 0 & , \quad x \notin (0, 1) \end{cases} ,$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ x & , \quad x \in (0, 1] \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases} .$$

(a) $Y = |X - \frac{1}{3}|$

(*) $F_Y(y) = P(Y < y) = P(|X - \frac{1}{3}| < y)$

Za $y \leq 0$ događaj $(|X - \frac{1}{3}| < y)$ je nemoguć događaj, tako da je $F_Y(y) = P(\emptyset) = 0$.

Za $y > 0$ iz (*) dalje dobijamo

$$F_Y(y) = P(-y < X - \frac{1}{3} < y) = P\left(\frac{1}{3} - y < X < \frac{1}{3} + y\right) = F_X\left(\frac{1}{3} + y\right) - F_X\left(\frac{1}{3} - y\right) (**)$$

$$F_X\left(\frac{1}{3} + y\right) = \begin{cases} 0 & , \quad y + \frac{1}{3} \leq 0 \\ y + \frac{1}{3} & , \quad 0 < y + \frac{1}{3} \leq 1 \\ 1 & , \quad y + \frac{1}{3} > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , \quad y \leq -\frac{1}{3} \\ y + \frac{1}{3} & , \quad -\frac{1}{3} < y \leq \frac{2}{3} \\ 1 & , \quad y > \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$F_X\left(\frac{1}{3} - y\right) = \begin{cases} 0 & , \quad \frac{1}{3} - y \leq 0 \\ \frac{1}{3} - y & , \quad 0 < \frac{1}{3} - y \leq 1 \\ 1 & , \quad \frac{1}{3} - y > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , \quad y > \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} - y & , \quad -\frac{2}{3} < y \leq \frac{1}{3} \\ 1 & , \quad y \leq -\frac{2}{3} \end{cases}$$

Dalje, iz (**) dobijamo

$$F_Y(y) = \begin{cases} (y + \frac{1}{3}) - (\frac{1}{3} - y) & , \quad 0 < y \leq \frac{1}{3} \\ (y + \frac{1}{3}) - 0 & , \quad \frac{1}{3} < y \leq \frac{2}{3} \\ 1 - 0 & , \quad y > \frac{2}{3} \end{cases} = \begin{cases} 2y & , \quad 0 < y \leq \frac{1}{3} \\ y + \frac{1}{3} & , \quad \frac{1}{3} < y \leq \frac{2}{3} \\ 1 & , \quad y > \frac{2}{3} \end{cases}$$

Spajanjem rezultata za $y \leq 0$ i $y > 0$ dobijamo konačno rešenje:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y \leq 0 \\ 2y & , \quad 0 < y \leq \frac{1}{3} \\ y + \frac{1}{3} & , \quad \frac{1}{3} < y \leq \frac{2}{3} \\ 1 & , \quad y > \frac{2}{3} \end{cases}$$

(b) $Z = -\ln X$

$$F_Z(z) = P(-\ln X < z) = P(\ln X > -z) = 1 - P(\ln X \leq -z) = 1 - P(X \leq e^{-z}) =$$

$$1 - P(X < e^{-z}) = 1 - F_X(e^{-z}) = 1 - \begin{cases} 0 & , \quad e^{-z} \leq 0 \\ e^{-z} & , \quad 0 < e^{-z} \leq 1 \\ 1 & , \quad e^{-z} > 1 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-z} & , \quad z > 0 \\ 0 & , \quad z \leq 0 \end{cases}$$

$\varphi_Z(z) = F_Z(z)' = \begin{cases} e^{-z} & , \quad z > 0 \\ 0 & , \quad z \leq 0 \end{cases}$ pa možemo zaključiti da slučajna promenljiva Z ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(1)$ raspodelu.

(c) $U = \max\{X, \frac{1}{2}\}$

$$F_U(u) = P(U < u) = P(\max\{X, \frac{1}{2}\} < u) = P(X < u, \frac{1}{2} < u) = P(X < u)P(\frac{1}{2} < u) = F_X(u)P(\frac{1}{2} < u)$$

1° Za $u \leq \frac{1}{2}$ $P(\frac{1}{2} < u) = 0$ odakle sledi da je $F_U(u) = F_X(u) \cdot 0 = 0$

2° Za $u > \frac{1}{2}$ $P(\frac{1}{2} < u) = 1$ odakle sledi da je $F_U(u) = F_X(u) \cdot 1 = \begin{cases} u & , \quad \frac{1}{2} < u \leq 1 \\ 1 & , \quad u > 1 \end{cases}$

Spajanjem rezultata iz 1° i 2° dobijamo:

$$F_U(u) = \begin{cases} 0 & , \quad u \leq \frac{1}{2} \\ u & , \quad \frac{1}{2} < u \leq 1 \\ 1 & , \quad u > 1 \end{cases} \quad F_U(u)' = \begin{cases} 1 & , \quad u \in (\frac{1}{2}, 1) \\ 0 & , \quad u \notin (\frac{1}{2}, 1) \end{cases}$$

Neprekidna slučajna promenljiva je definisana funkcijom gustine $\varphi_X(x)$ koja ima osobinu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(x) dx = 1.$$

Kako je

$$\int_{-\infty}^{\infty} F_U(u)' du = \int_{\frac{1}{2}}^1 1 du = \frac{1}{2} \neq 1$$

zaključujemo da U nije neprekidna slučajna promenljiva.

Zadatak 10

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima eksponencijalnu raspodelu $\mathcal{E}(a)$. Naći raspodelu slučajne promenljive $Y = [X]$ gde $[X]$ označava funkciju "najveće celo od X ".

REŠENJE:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ ae^{-ax} & x > 0 \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-ax} & x > 0 \end{cases}.$$

$Y = [X]$ je diskretna slučajna promenljiva i $\mathcal{R}_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Za svako $k \in \mathcal{R}_Y$ važi

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P([X] = k) = P(k \leq X < k+1) = \int_k^{k+1} \varphi_X(x) dx = \\ &= a \int_k^{k+1} e^{-ax} dx = F_X(k+1) - F_X(k) = 1 - e^{-a(k+1)} - 1 + e^{-ak} = \\ &= e^{-ak}(1 - e^{-a}). \end{aligned}$$

Zadatak 11

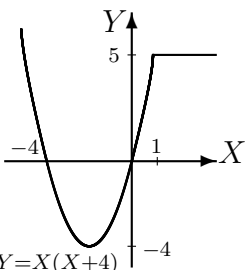
POSTAVKA: Slučajna promenljiva X ima gustinu $\varphi_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Naći raspodelu slučajne promenljive

$$Y = \begin{cases} X(X+4) & , \quad X \leq 1 \\ 5 & , \quad X > 1 \end{cases}.$$

REŠENJE:

Gustina i funkcija raspodele slučajne promenljive X glase

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & , \quad x < 0 \\ \frac{1}{2}e^{-x} & , \quad x \geq 0 \end{cases},$$

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & , \quad x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & , \quad x > 0 \end{cases},$$


$Y = X(X+4)$

jer za $x \leq 0$ imamo

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t dt = \frac{1}{2}e^x,$$

a za $x > 0$ je

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2}e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Raspodela slučajne promenljive X se grana u tački $x = 0$. Na osnovu definicije slučajne promenljive Y ($Y = -4$ je minimalna vrednost, za $X > 1$ je $Y = 5$, i za $X = 0$ je $Y = 0$) nalazimo funkciju raspodele slučajne promenljive Y na sledeći način (vidi sliku):

▷ Za $y \leq -4$ je $F_Y(y) = 0$.

▷ Za $y \in (-4, 0]$ je $(x^2 + 4x = y$ je za $x_1 = -2 - \sqrt{4+y}$ i za $x_2 = -2 + \sqrt{4+y}$, pri čemu je $x_1 < 0$ i $x_2 \leq 0$):

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(x_1 < X < x_2) = \\ &= P(-2 - \sqrt{4+y} < X < -2 + \sqrt{4+y}) = \\ &= F_X(-2 + \sqrt{4+y}) - F_X(-2 - \sqrt{4+y}) = \\ &= \frac{1}{2}(e^{-2+\sqrt{4+y}} - e^{-2-\sqrt{4+y}}). \end{aligned}$$

▷ Za $y \in (0, 5]$ je $(x^2 + 4x = y$ je za $x_1 = -2 - \sqrt{4+y}$ i za $x_2 = -2 + \sqrt{4+y}$, pri čemu je $x_1 < 0$ i $0 < x_2 \leq 1$):

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(x_1 < X < x_2) = \\ &= P(-2 - \sqrt{4+y} < X < -2 + \sqrt{4+y}) = \\ &= F_X(-2 + \sqrt{4+y}) - F_X(-2 - \sqrt{4+y}) = \\ &= 1 - \frac{1}{2}e^{2-\sqrt{4+y}} - \frac{1}{2}e^{-2-\sqrt{4+y}}. \end{aligned}$$

▷ Za $y \in (5, \infty)$ je $(x^2 + 4x = y \wedge x < 1$ je za $x_1 = -2 - \sqrt{4+y}$, pri čemu je $x_1 < 0$):

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(x_1 < X) = 1 - F_X(-2 - \sqrt{4+y}) = \\ &= 1 - \frac{1}{2}e^{-2-\sqrt{4+y}}. \end{aligned}$$

Za vežbu: Ako slučajna promenljiva X ima Košijevu raspodelu i ako je slučajna promenljiva Y definisana na isti način kao u ovom zadatku, naći raspodelu slučajne promenljive Y . Gustina slučajne promenljive koja ima Košijevu raspodelu je data sa:

$$\varphi_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, x \in \mathbb{R}$$